

STAGE 2 | ACERO DE REFUERZO DÚCTIL

Aplicación paso a paso del modelo constitutivo RDM 2019

Construcción de la envolvente monotónica en tracción y compresión, incluyendo el cálculo mecánico de la longitud no soportada L/D

Modelo: **Mon_RDM2019**

Aplicación: **COL75X75FC28MPa** | 16 barras #7 | flejes #4 @ 100 mm

Versión 1.2 | 9 de agosto de 2026

Contenido y propósito

RESULTADO ESPERADO

Al terminar esta guía, el analista podrá pasar de propiedades físicas del acero y del refuerzo transversal a una curva esfuerzo-deformación firmada, reproducible y lista para un análisis monotónico de fibras.

1. Alcance, decisiones y fuentes	3
2. Convenciones y función constitutiva completa	4
3. Diccionario de inputs del caso	5-6
4. Diccionario de parámetros calculados	7-8
5. Geometría y cálculo mecánico de L/D	9-10
6. Ejemplo: datos y cálculo completo de L/D	11-12
7. Construcción de la envolvente de tracción	13
8. Parámetros intermedios RDM	14
9. Construcción de la envolvente de compresión	15
10. Evaluación numérica y curva obtenida	16
11. Configuración JSON, ejecución y outputs	17-18
12. Verificación, limitaciones y diagnóstico	19
13. Correspondencia con el código y referencias	20

Cómo usar esta guía

1. Reúna los inputs definidos en las páginas 5 y 6.
2. Calcule primero la restricción transversal y obtenga **n**, **L** y **L/D**.
3. Construya la envolvente de tracción y después los parámetros RDM.
4. Evalúe la rama de compresión por tramos y aplique el piso residual.
5. Ejecute Stage 2 y compare los resultados con el ejemplo desarrollado.

ADVERTENCIA DE INGENIERÍA

Los valores numéricos corresponden al caso de aplicación **COL75X75FC28MPa**. La formulación se implementa únicamente a partir de las referencias locales indicadas; su uso no reemplaza la revisión del detalle estructural ni la procedencia de las propiedades.

1. Alcance, decisiones y fuentes

1.1 Qué representa el modelo

RDM 2019 es una **envolvente constitutiva uniaxial monotónica** para barras longitudinales de refuerzo. Parte de una curva de tracción y modifica la compresión para representar inicio de pandeo inelástico, degradación pospandeo y una resistencia residual mínima.

1 Tracción de referencia
Elasticidad, meseta de fluencia y endurecimiento curvo.

2 Longitud no soportada
La rigidez de estribos determina n , $L=n \cdot s$ y L/D .

3 Compresión RDM
Transición, dos pendientes negativas y piso $0.2f_y$.

1.2 Uso previsto

Aplicación	Uso de este modelo	Observación
Momento-curvatura	Apropiado como envolvente monotónica de fibras de acero.	Coordinar el pandeo con el estado del recubrimiento.
Pushover monotónico	Apropiado si la trayectoria avanza sin inversiones relevantes.	La deformación de falla requiere una política adicional.
Historia cíclica	No usar como modelo completo.	No incluye Bauschinger, descarga, recarga ni fatiga.

1.3 Jerarquía documental auditada

1. **Akkaya, Guner y Vecchio (2019)**: ecuaciones RDM, Tabla 2.
2. **Dhakal y Maekawa (2002)**: estabilidad y determinación de n .
3. **Salgado y Guner (2014)**: implementación práctica y ejemplos de L/D .
4. **Código del repositorio**: política de dominio, validaciones y outputs.

ERRATA IDENTIFICADA EN EL BOLETÍN B3

Su primera página imprime **$k_{eq}=k/kt$** . El artículo ASCE, la página 2 del mismo boletín y todos sus ejemplos usan **$k_{eq}=kt/k$** . El repositorio implementa la segunda definición.

2. Signos, unidades y ramas

2.1 Convención física exportada

TRACCIÓN

Deformación $\varepsilon_s \geq 0$ y esfuerzo $\sigma_s \geq 0$.

COMPRESIÓN

Deformación $\varepsilon_s < 0$ y esfuerzo $\sigma_s < 0$.

Las ecuaciones RDM se evalúan internamente con una magnitud positiva $e=|\varepsilon_s|$. Al exportar la rama física se asigna $\sigma_s = -f_{sc}(e)$ para compresión.

$$\sigma_s(\varepsilon_s) = \begin{cases} f_t(\varepsilon_s) & \text{si } 0 \leq \varepsilon_s \\ -f_{sc}(|\varepsilon_s|) & \text{si } \varepsilon_s < 0 \end{cases}$$

2.2 Función constitutiva completa

Tracción de referencia

$$f_t(e) = \begin{cases} E_s e & 0 \leq e \leq \varepsilon_y \\ f_y & \varepsilon_y < e \leq \varepsilon_{sh} \\ f_u - \left(f_u - f_y \right) \left(\frac{\varepsilon_{su} - e}{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh}} \right)^P & \varepsilon_{sh} < e < \varepsilon_{su} \\ f_u & e = \varepsilon_{su} \\ 0 & e > \varepsilon_{su} \end{cases}$$

Compresión RDM con pandeo

$$f_{sc}(e) = \begin{cases} E_s e & 0 \leq e \leq \varepsilon_y \\ \max \left\{ f_r, f_{st} \left[1 - \left(1 - \frac{f_i}{f_{it}} \right) \frac{e - \varepsilon_y}{\varepsilon_i - \varepsilon_y} \right] \right\} & \varepsilon_y < e \leq \varepsilon_i \\ \max \{ f_r, f_i - 0.02 E_s (e - \varepsilon_i) \} & \varepsilon_i < e \leq \varepsilon_{ii} \\ \max \{ f_r, 0.75 f_i - 0.01 E_s (e - \varepsilon_{ii}) \} & \varepsilon_{ii} < e \leq \varepsilon_{su} \\ 0 & e > \varepsilon_{su} \end{cases}$$

Aplica para $L/D \geq 5$, con $f_{st}(e) = f_t(e)$, $f_r = 0.2 f_y$ y $e = |\varepsilon_s|$. Para $L/D < 5$: $f_{sc}(e) = f_t(e)$.

UNIDADES Y DOMINIO

Longitudes en [mm], esfuerzos y módulos en [MPa], y deformaciones en [mm/mm]. La envolvente termina en ε_{su} ; fuera del dominio la API devuelve 0.0. Este cierre no representa fatiga.

3. Inputs del caso: identificación y acero

Cada modelo de Stage 2 se define mediante un JSON. El bloque `inputs` identifica de forma inequívoca el proyecto, el caso y el modelo constitutivo.

Variable	Unidad	Definición y criterio de obtención
<code>project_id</code>	-	Identificador estable del proyecto. Agrupa casos y evita mezclar resultados de proyectos distintos.
<code>case_id</code>	-	Identificador del caso de análisis. Una nueva ejecución reemplaza solamente este caso dentro del proyecto.
<code>model_id</code>	-	Debe ser exactamente <code>Mon_RDM2019</code> .
<code>label</code>	-	Nombre legible que aparecerá en leyendas, reportes y comparación de casos.
<code>fy_MPa</code>	MPa	Esfuerzo de fluencia de la barra longitudinal. Preferir valor medio de ensayo compatible con el análisis.
<code>fu_MPa</code>	MPa	Resistencia máxima de la envolvente de tracción. Debe satisfacer $f_u \geq f_y$.
<code>epsilon_y</code>	mm/mm	Deformación de fluencia medida o caracterizada. El programa deriva siempre $E_s = f_y / \epsilon_{y_s}$.
<code>epsilon_sh</code>	mm/mm	Deformación donde termina la meseta de fluencia y comienza el endurecimiento.
<code>epsilon_su</code>	mm/mm	Deformación última de la envolvente implementada; corresponde al punto f_u del modelo.
<code>parameter_p</code>	-	Exponente P de la rama general de endurecimiento. Para el caso COL75X75FC28MPa se adopta el valor medio $P=3.087$.

USO DEL EXPONENTE P

La envolvente general usa el input `parameter_p`. El valor $P=1$ se aplica únicamente al caso especial documentado por la ecuación (5) de la Tabla 2 y no reemplaza el input general.

PROPIEDADES PARA ANÁLISIS NO LINEAL

No reduzca f_y o f_u con factores de resistencia de diseño. Documente si los valores son nominales, esperados o medidos y mantenga ese criterio en todos los materiales del análisis.

3. Inputs del caso: restricción y curva

Variable	Unidad	Definición y criterio de obtención
<code>longitudinal_bar_diameter_mm</code>	mm	Diámetro D de la barra longitudinal cuya estabilidad se evalúa.
<code>tie_bar_diameter_mm</code>	mm	Diámetro d_t de la barra transversal circular. Se usa para calcular A_t .
<code>tie_spacing_mm</code>	mm	Separación s entre niveles consecutivos de estribos en la zona evaluada.
<code>restraint_cases.*.effective_tie_length_mm</code>	mm	Longitud efectiva l_e de la rama que se alarga en la dirección de pandeo.
<code>restraint_cases.*.effective_ties</code>	-	Número entero n_l de ramas efectivas paralelas a la dirección de restricción.
<code>restraint_cases.*.restrained_longitudinal_bars</code>	-	Número entero n_b de barras atendidas en una cara y en la dirección evaluada.
<code>tie_steel_modulus_MPa</code>	MPa	Módulo E_t del acero transversal empleado en la rigidez axial de las ramas.
<code>curve_generation.points</code>	-	Número total de puntos por vector base. Debe ser al menos 2; el ejemplo usa 401.
<code>curve_generation.max_strain</code>	mm/mm	Máxima deformación; null usa epsilon_su. No puede exceder epsilon_su.
<code>include_tension</code>	booleano	Activa la rama positiva de tracción en CSV, XLSX y figura.
<code>include_compression</code>	booleano	Activa la rama negativa de compresión RDM.

INTERPRETACIÓN DE NB EN COMPRESIÓN PURA

Defina obligatoriamente los bloques `bending` y `pure_compression`. En ambos ingrese las barras de **una cara**. Para compresión axial el programa adopta $nb_{eff}=2nb$ para considerar simultáneamente las dos caras, tal como el ejemplo de viga/columna del boletín B3. No duplique el input.

4. Parámetros calculados: estabilidad

Símbolo / output	Unidad	Significado
ε_y / <code>epsilon_y</code>	mm/mm	Deformación de fluencia suministrada como input.
E_s / <code>elastic_modulus_mpa</code>	MPa	Módulo derivado siempre como f_y/ε_y .
A_t / <code>tie_area_mm2</code>	mm ²	Área de una barra transversal circular.
I / <code>longitudinal_bar_inertia_mm4</code>	mm ⁴	Segundo momento de área de la barra longitudinal.
$E_r I$	N·mm ²	Rigidez flexional reducida media de la barra en rango inelástico.
k	N/mm	Rigidez normalizadora de la barra: $\pi^4 E_r I / s^3$.
$n b_{eff}$	-	Barras efectivas que comparten la rigidez transversal.
k_t	N/mm	Rigidez de restricción transversal disponible por barra longitudinal.
k_{eq}	-	Relación real de rigideces k_t/k .
n / <code>buckling_intervals</code>	-	Modo estable: número de espacios de estribo incluidos en L.
L	mm	Longitud no soportada: $n \cdot s$.
L/D	-	Relación de longitud no soportada a diámetro longitudinal.
s/db	-	Separación de estribos dividida por D; no reemplaza L/D.

$$E_s = f_y / \varepsilon_y; A_t = \pi d_t^2 / 4; I = \pi D^4 / 64$$

$$E_r I = 0.5 E_s I \sqrt{f_y / 400}; k = \pi^4 E_r I / s^3$$

$$k_t = (E_t A_t / l_e) (n_l / n b_{eff}); k_{eq} = k_t / k$$

COMPROBACIÓN DIMENSIONAL

$E_s \cdot I$ produce N·mm²; al dividir por s^3 se obtiene N/mm. $E_t A_t / l_e$ también produce N/mm. Por ello k_{eq} es adimensional.

4. Parámetros calculados: RDM

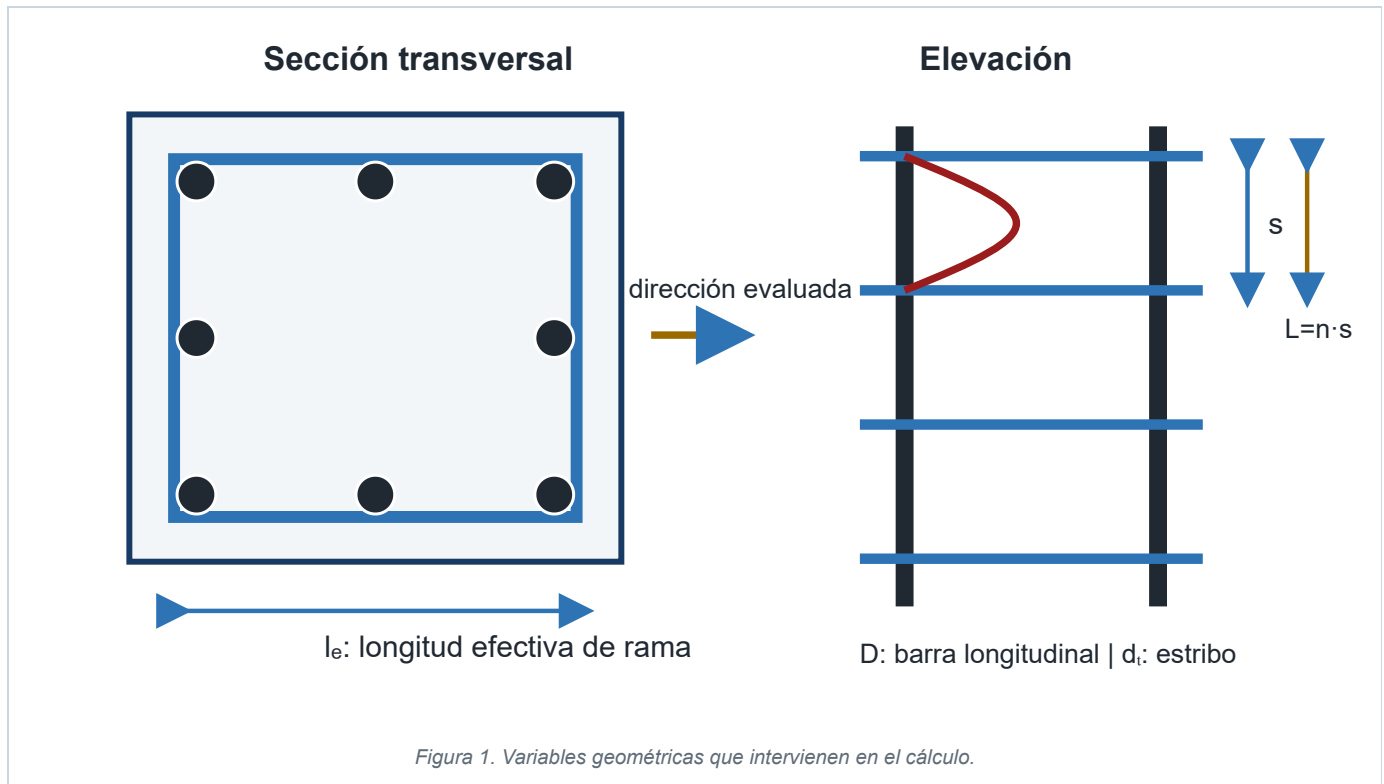
Símbolo / output	Unidad	Significado
r_b / r_b	-	Parámetro adimensional de pandeo que combina L/D y f_y .
$r_{b,min}$	-	Valor de r_b asociado al umbral RDM L/D=5.
ϵ_i^0	mm/mm	Deformación intermedia preliminar calculada con r_b .
$\epsilon_{i,max}$	mm/mm	Máxima deformación intermedia asociada a $r_{b,min}$.
ϵ_i	mm/mm	Deformación intermedia corregida y limitada a $7\epsilon_y$.
f_{it}	MPa	Esfuerzo de la envolvente de tracción evaluado en ϵ_i .
f_{st}	MPa	Esfuerzo de tracción de referencia evaluado en la deformación actual e .
α_1	-	Coefficiente que combina f_u/f_y con D/L.
α_2	-	Coefficiente de degradación que depende de r_b .
α	-	Factor final para calcular el esfuerzo intermedio.
f_i	MPa	Esfuerzo intermedio, acotado entre $0.2f_y$ y f_{it} .
ϵ_{ij}	mm/mm	Segundo cambio de pendiente pospandeo.
$0.2f_y$	MPa	Piso residual que nunca debe ser vulnerado dentro del dominio.

Variables de respuesta

Símbolo	Definición
ϵ_s	Deformación firmada solicitada al material.
e	Magnitud positiva $ \epsilon_s $ usada en las ecuaciones de compresión.
$f_t(e)$	Envolvente de tracción de referencia.
$f_{sc}(e)$	Magnitud positiva de la envolvente RDM en compresión.
σ_s	Esfuerzo firmado final exportado por Stage 2.

5. Geometría para calcular L/D

La dirección de pandeo debe definirse antes de contar ramas y barras. El mismo detalle puede producir valores distintos de l_e , n_l y n_b en sus dos ejes principales.



5.1 Reglas de conteo

- n_l : ramas paralelas a la dirección que restringe el desplazamiento lateral.
- n_b : barras de una cara que comparten esas ramas.
- l_e : longitud deformable de la rama, no la dimensión exterior bruta.
- **Gobierno**: evalúe ambas direcciones y use la condición que corresponda a la fibra analizada.

5. Algoritmo completo de L/D

1 Propiedades básicas Calcular ϵ_y , A_t e I .	4 Relación equivalente Calcular $k_{eq}=k_t/k$.
2 Rigidez de la barra Calcular Erl y $k=\pi^4 Erl/s^3$.	5 Modo estable Seleccionar n con la tabla.
3 Rigidez transversal Resolver nb_{eff} y calcular k_t .	6 Longitud final $L=n \cdot s$, $L/D=n \cdot s/D$ y rb .

5.2 Selección conservadora del modo n

n	Intervalo implementado para k_{eq}	Interpretación
1	$k_{eq} > 0.7500$	Un espacio de estribo.
2	$0.1649 < k_{eq} \leq 0.7500$	Dos espacios.
3	$0.0976 < k_{eq} \leq 0.1649$	Tres espacios.
4	$0.0448 < k_{eq} \leq 0.0976$	Cuatro espacios.
5	$0.0084 < k_{eq} \leq 0.0448$	Cinco espacios.
6	$0.0063 < k_{eq} \leq 0.0084$	Seis espacios.
7	$0.0037 < k_{eq} \leq 0.0063$	Siete espacios.
8	$0.0031 < k_{eq} \leq 0.0037$	Ocho espacios.
9	$0.0013 < k_{eq} \leq 0.0031$	Nueve espacios.
10	$0.0009 \leq k_{eq} \leq 0.0013$	Máximo modo tabulado.

FRONTERAS Y EXTRAPOLACIÓN

Un límite compartido se asigna al n mayor, opción conservadora. Para $k_{eq} < 0.0009$ se genera error porque las fuentes no tabulan $n > 10$.

6. Ejemplo reproducible: datos

Se usa la sección **COL75X75FC28MPa**: columna de 750×750 mm, 16 barras longitudinales #7 y flejes #4 separados 100 mm. Las propiedades del acero corresponden a los valores caracterizados para este proyecto.

Grupo	Variable	Valor	Interpretación
Acero longitudinal	f_y	470.30 MPa	Fluencia media.
	f_u	659.74 MPa	Resistencia máxima media.
	ϵ_y	0.0024	Deformación de fluencia suministrada.
	E_s	195 958.33 MPa	Resultado derivado: f_y/ϵ_y .
	ϵ_{sh}	0.0138	Inicio de endurecimiento.
	ϵ_{su}	0.1141	Fin del dominio.
	P	3.087	Input de la envolvente general; el caso especial de la ecuación (5) usa $P=1$.
Restricción	D	22.225 mm	Barra longitudinal #7.
	dt	12.7 mm	Fleje #4.
	s	100 mm	Separación de estribos.
	le	657.3 mm	Longitud efectiva de rama.
	nl	4	Ramas efectivas.
	nb	5	Barras restringidas de una cara.
	Et	200 000 MPa	Módulo del estribo.
	Casos	bending / pure_compression	Flexión y compresión axial.

401

puntos de generación

Sí

rama de tracción

Sí

rama de compresión

6.1 Validaciones previas

- ☐ $0 < f_y \leq f_u$ y $0 < \epsilon_y \leq \epsilon_{sh} < \epsilon_{su}$.
- ☐ E_s se deriva como f_y/ϵ_y ; no se recibe como input.
- ☐ parameter_p es obligatorio y no negativo; $P=1$ se reserva para el caso especial de la ecuación (5).
- ☐ D, dt, s, le y Et son positivos; nl y nb son enteros positivos.
- ☐ Se definen los casos **bending** y **pure_compression**.
- ☐ No se suministran n, L, L/D, rb, k, kt ni keq: todos son derivados.

6. Ejemplo: cálculo numérico de L/D

$$E_s = 470.30 / 0.0024 = 195\,958.33 \text{ MPa}$$

$$A_t = \pi(12.7)^2 / 4 = 126.6769 \text{ mm}^2$$

$$I = \pi(22.225)^4 / 64 = 11\,976.6947 \text{ mm}^4$$

$$E_r I = 0.5(195958.33)(11976.6947) \sqrt{(470.30/400)} = 1\,272\,413\,336.34 \text{ N}\cdot\text{mm}^2$$

$$k = \pi^4(1272413336.34) / (100)^3 = 123\,944.6265 \text{ N/mm}$$

Resultado	Flexión	Compresión axial
nb_{eff}	5	10
k_t [N/mm]	30 835.6902	15 417.8451
$k_{\text{eq}} = k_t / k$	0.248786	0.124393
n tabulado	2	3
$L = n \cdot s$ [mm]	200	300
L/D	8.998875	13.498313
r_b	19.515322	29.272983

POR QUÉ CAMBIAN N Y L/D

En compresión axial, $nb_{\text{eff}} = 2nb$ reduce a la mitad k_t . La menor relación k_{eq} activa un modo estable mayor: $n=3$ en vez de $n=2$. Ambos valores se calculan; ninguno se ingresa manualmente.

CONTROL CON EJEMPLOS PUBLICADOS

Las pruebas automatizadas reproducen además el boletín B3 ($k_{\text{eq}}=4.44$, $n=1$ y $k_{\text{eq}}=0.61$, $n=2$) y los especímenes ASCE ($k_{\text{eq}}=1.126$, $n=1$ y $k_{\text{eq}}=0.1015$, $n=3$).

7. Envolvente de tracción

Defina e como una deformación positiva. La curva de referencia tiene tres tramos dentro del dominio $0 \leq e \leq \epsilon_{su}$.

$$f_t(e) = \begin{cases} E_s e & 0 \leq e \leq \epsilon_y \\ f_y & \epsilon_y < e \leq \epsilon_{sh} \\ f_u - \left(f_u - f_y \right) \left(\frac{\epsilon_{su} - e}{\epsilon_{su} - \epsilon_{sh}} \right)^P & \epsilon_{sh} < e < \epsilon_{su} \\ f_u & e = \epsilon_{su} \\ 0 & e > \epsilon_{su} \end{cases}$$

7.1 Aplicación al ejemplo

- $\epsilon_y = 0.0024$ y $f_t(\epsilon_y) = 195958.33(0.0024) = 470.30$ MPa.
- Entre 0.0024 y 0.0138, $f_t = 470.30$ MPa.
- Entre 0.0138 y 0.1141, $P = 3.087$ curva el endurecimiento hacia $f_u = 659.74$ MPa.

$$f_t(0.020) = 659.74 + (470.30 - 659.74) \left[\frac{(0.1141 - 0.020)}{(0.1141 - 0.0138)} \right]^{3.087} = 504.170 \text{ MPa}$$

7.2 Tangente útil para un solucionador

$$E_{tan} = E_s \text{ en el tramo elástico; } E_{tan} = 0 \text{ en la meseta}$$

$$E_{tan} = [(f_u - f_y)P / (\epsilon_u - \epsilon_{sh})] [(\epsilon_u - e) / (\epsilon_u - \epsilon_{sh})]^{P-1}$$

DIFERENCIA ENTRE EPSILON_SU Y FRACTURA

ϵ_{su} cierra la envolvente implementada, pero no representa por sí sola fatiga o rotura acumulativa. El modelo devuelve 0.0 fuera del dominio.

8. Parámetros intermedios RDM

$$r_{b,min}=5\sqrt{(f_y/100)}=10.843201$$

Parámetro	Flexión	Compresión axial
r_b	19.515322	29.272983
ε_i^0	0.024275	-0.029587
$\varepsilon_{i,max}$	0.072146	0.072146
ε_i	0.024275	0.016800 = $7\varepsilon_y$
f_{it} [MPa]	524.9721	487.2515
α_1	1.080596	0.987064
α_2	0.787755	0.631632
$\alpha=\alpha_1\alpha_2$	0.851245	0.623462
f_i [MPa]	400.3406	293.2140
ε_{ii}	0.049813	0.035504

En compresión axial, ε_i^0 resulta negativo debido al mayor r_b ; por ello gobierna el límite inferior $7\varepsilon_y$. La condición especial completa de la ecuación (5) no se activa porque ε_{su} es mayor que $\varepsilon_{i,max}$.

CASO ESPECIAL DE LA TABLA 2

Si $\varepsilon_{u0} \leq \varepsilon_{i,max}$ y $\varepsilon_i = 7\varepsilon_y$, se evalúa fit con $P=1$ y se usa $\alpha=0.75\alpha_2(f_{it}/f_y)$. El código le da prioridad antes de las otras ramas.

9. Envolvente RDM en compresión

Para $e=|\epsilon_s|$, calcule primero una magnitud positiva $f_{sc}(e)$. Luego asigne signo negativo al exportarla.

$$f_{sc}(e) = \begin{cases} E_s e & 0 \leq e \leq \epsilon_y \\ \max \left\{ f_r, f_{st} \left[1 - \left(1 - \frac{f_i}{f_{it}} \right) \frac{e - \epsilon_y}{\epsilon_i - \epsilon_y} \right] \right\} & \epsilon_y < e \leq \epsilon_i \\ \max \{ f_r, f_i - 0.02 E_s (e - \epsilon_i) \} & \epsilon_i < e \leq \epsilon_{ii} \\ \max \{ f_r, 0.75 f_i - 0.01 E_s (e - \epsilon_{ii}) \} & \epsilon_{ii} < e \leq \epsilon_{su} \\ 0 & e > \epsilon_{su} \end{cases}$$

$$f_{st}(e) = f_t(e), \quad f_r = 0.2 f_y = 84 \text{ MPa}$$

9.1 Continuidad obligatoria

- En $e=\epsilon_y$, las ramas elástica y de transición entregan f_y .
- En $e=\epsilon_i$, la transición entrega f_i .
- En $e=\epsilon_{ii}$, el primer tramo pospandeo entrega $0.75 f_i$.
- Cuando actúa el piso $0.2 f_y$, la tangente se hace cero.

9.2 Evaluación de un punto del ejemplo

Para flexión y $e=0.020$, $f_{st}=f_t(0.020)=504.170$ MPa, $q=1-f_i/f_{it}=0.237406$ y $x=(e-\epsilon_y)/(\epsilon_i-\epsilon_y)=0.804556$.

$$f_{sc}(0.020)=504.170[1-(0.237406)(0.804556)] = 407.8700 \text{ MPa}$$

El punto físico exportado es $(\epsilon_s, \sigma_s)=(-0.020, -407.8700 \text{ MPa})$. Para compresión axial, el mismo nivel de deformación ya pertenece al primer tramo pospandeo y produce -280.6727 MPa .

10. Respuesta numérica del ejemplo

$e= \epsilon_s $	Tracción +ft [MPa]	Flexión -fsc [MPa]	Compresión axial -fsc [MPa]
0.0010	195.958	-195.958	-195.958
0.0024	470.300	-470.300	-470.300
0.0050	470.300	-457.030	-436.484
0.0138	470.300	-412.114	-322.031
0.0168	487.252	-411.105	-293.214
0.024275	524.970	-400.341	-263.918
0.035504	570.501	-356.334	-219.910
0.049813	611.752	-300.255	-191.871
0.0800	652.963	-241.101	-132.717
0.1141	659.740	-174.279	-94.060

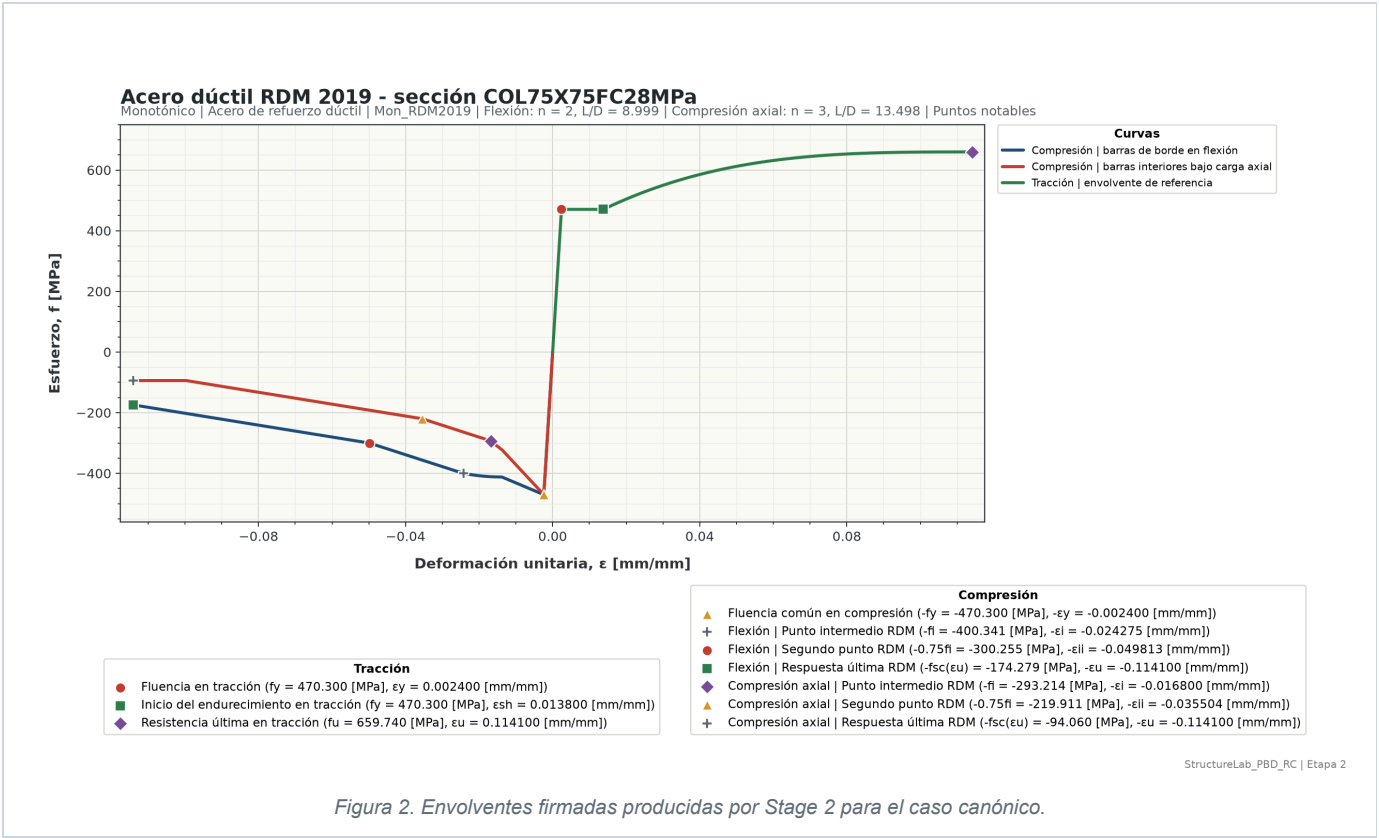


Figura 2. Envoltentes firmadas producidas por Stage 2 para el caso canónico.

LECTURA FÍSICA

La tracción alcanza $f_u=659.74$ MPa. En $|\epsilon_s|=0.1141$, la envoltente de flexión conserva 174.28 MPa y la de compresión axial alcanza el piso residual $0.2f_y=94.06$ MPa. La diferencia surge del n calculado para cada condición de restricción.

11. JSON canónico y ejecución

11.1 Estructura mínima del input

```
{
  "stage_id": "stage_02",
  "enabled": true,
  "units": {"length": "mm", "stress": "MPa", "strain": "mm/mm"},
  "inputs": {
    "project_id": "Modelos constitutivos",
    "case_id": "COL75X75FC28MPa",
    "model_id": "Mon_RDM2019",
    "label": "RDM 2019 | Acero longitudinal #7 | Flejes #4 @ 100 mm",
    "parameters": {
      "fy_MPa": 470.30, "fu_MPa": 659.74, "epsilon_y": 0.0024,
      "epsilon_sh": 0.0138, "epsilon_su": 0.1141,
      "parameter_p": 3.087,
      "longitudinal_bar_diameter_mm": 22.225,
      "tie_bar_diameter_mm": 12.7, "tie_spacing_mm": 100.0,
      "tie_steel_modulus_MPa": 200000.0,
      "restraint_cases": {
        "bending": {
          "effective_tie_leg_length_mm": 657.3,
          "effective_tie_legs": 4,
          "restrained_longitudinal_bars": 5
        },
        "pure_compression": {
          "effective_tie_leg_length_mm": 657.3,
          "effective_tie_legs": 4,
          "restrained_longitudinal_bars": 5
        }
      }
    }
  },
  "curve_generation": {
    "points": 401, "max_strain": null,
    "include_tension": true, "include_compression": true
  },
  "provenance": {
    "source": "...", "citation": "...",
    "source_location": "...", "specimen_or_profile": "...",
    "calibration_status": "source_equation_application_case"
  }
}
```

VALORES QUE NO SON INPUTS CANÓNICOS

No ingrese E_s , buckling_intervals, unsupported_length_mm, L/D, r_b , k , k_t o k_{eq} . El ejecutor deriva E_s de f_y/ϵ_{p_y} y calcula los parámetros de estabilidad. P sí debe ingresarse mediante `parameter_p`.

11.2 Ejecución en PowerShell

```
.\.venv_structurelab_pbd_rc\Scripts\Activate.ps1
python scripts\run_stage_02.py
```

También puede ejecutar directamente el intérprete del entorno: `.\.venv_structurelab_pbd_rc\Scripts\python.exe scripts\run_stage_02.py`

11. Outputs y trazabilidad

El caso queda bajo una ruta determinada exclusivamente por project_id, case_id, protocolo, material y model_id.

```
outputs/stage_02/Modelos_constitutivos/COL75X75FC28MPa/
├─ ductile_reinforcing_steel/monotonic/
│   └─ Mon_RDM2019/
│       ├── data/
│       │   ├── resolved_inputs.json
│       │   ├── calculated_parameters.yaml
│       │   ├── metrics.yaml
│       │   ├── curve.csv
│       │   └─ curve.xlsx
│       ├── figures/
│       │   ├── response.png
│       │   └─ response_notable_points.png
│       └─ reports/
│           ├── model_report.yaml
│           └─ model_report.pdf
```

Archivo	Uso recomendado
resolved_inputs.json	Auditar exactamente qué leyó el ejecutor.
calculated_parameters.yaml	Verificar epsilon_y, k, kt, keq, n, L/D y controles RDM.
metrics.yaml	Revisar rangos, puntos, ramas y estados fuera del dominio.
curve.csv/.xlsx	Importar la curva a otras herramientas o revisarla numéricamente.
response.png	Inspección visual de signos, ramas y deformación máxima.
model_report.yaml	Registro integral de inputs, cálculos, advertencias y archivos.

11.3 Comportamiento al reejecutar

- Si el proyecto no existe, se crea.
- Si el caso procesado existe, su carpeta se reemplaza completamente.
- No se eliminan otros casos ni proyectos ajenos a la ejecución.
- El registro y la comparación consolidada se actualizan.

12. Verificación, límites y diagnóstico

12.1 Lista de aceptación

- ☐ ϵ_y es input y $E_s = f_y / \epsilon_y$.
- ☐ k y k_t están en N/mm.
- ☐ k_{eq} se calculó como k_t/k .
- ☐ n pertenece a 1...10.
- ☐ $L = n \cdot s$ y $L/D = L/D$ longitudinal.
- ☐ La rama RDM es continua en ϵ_{i_i} y $\epsilon_{i_{ii}}$.
- ☐ f_{sc} nunca baja de $0.2f_y$ dentro del dominio.
- ☐ La rama exportada de compresión es negativa.
- ☐ La curva termina exactamente en ϵ_{su} .
- ☐ La procedencia de cada input quedó registrada.

12.2 Rango reportado

- $200 < f_y < 900$ MPa.
- $10 < D < 36$ mm.
- $f_u/f_y < 2$.
- $parameter_p$ es un input; $P=1$ se usa solo en el caso especial.
- $\epsilon_u > 14\epsilon_y$.
- $8 < r_b < 56$.
- $L/D \geq 5$ para activar pandeo RDM.

Salir de estos rangos genera advertencias, no una recalibración automática. El analista debe justificar la extrapolación.

12.3 Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Acción
L/D inesperadamente grande	n_b , n_l o l_e se contaron en otra dirección.	Redibujar el mecanismo y revisar la cara evaluada.
k_{eq} disminuye al reforzar estribos	Se invirtió la razón.	Usar $k_{eq} = k_t/k$.
Error por $k_{eq} < 0.0009$	Restricción fuera de la tabla $n \leq 10$.	No extrapolar; revisar detalle o método.
Salto en ϵ_{i_i}	fit o la condición especial están mal evaluados.	Revisar $P=1$ solo en el caso especial.
Compresión positiva en CSV	Se usó la API de magnitudes, no la respuesta firmada.	Usar el ejecutor Stage 2 o <code>signed_compression_response</code> .
Curva después de ϵ_{su}	Se prolongó el modelo fuera de dominio.	Terminar la exportación en ϵ_{su} .

LIMITACIONES ACTUALES

El cálculo físico de L/D implementado cubre restricción transversal rectangular. Secciones circulares, losas, ausencia de estribos y detalles no convencionales requieren una estrategia específica. Tampoco se modela automáticamente el desprendimiento del recubrimiento.

13. Código, pruebas y referencias

13.1 Correspondencia fórmula-código

Responsabilidad	Ubicación
Inputs, validación y ecuaciones RDM	src/structurelab_pbd_rc/mechanics/materials/ductile_reinforcing_steel/monotonic/rdm_2019/model.py
k, kt, keq, tabla n y L/D	src/structurelab_pbd_rc/mechanics/materials/ductile_reinforcing_steel/monotonic/rdm_2019/buckling_length.py
JSON canónico	configs/stage_02/ductile_reinforcing_steel/monotonic/Mon_RDM2019.json
Pruebas de ecuaciones RDM	tests/test_material_models/test_rdm_2019.py
Ejemplos B3 y ASCE de L/D	tests/test_material_models/test_rdm_buckling_length.py

13.2 Referencias primarias locales

1. Akkaya, Y., Guner, S. y Vecchio, F. J. (2019). *Constitutive Model for Inelastic Buckling Behavior of Reinforcing Bars*. ACI Structural Journal, 116(3), 195-204. DOI 10.14359/51711143. Archivo: references/stage_02/ductile_reinforcing_steel/monotonic/RDM2019/jp116.pdf.
2. Dhakal, R. P. y Maekawa, K. (2002). *Reinforcement Stability and Fracture of Cover Concrete in Reinforced Concrete Members*. Journal of Structural Engineering, 128(10), 1253-1262. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9445(2002)128:10(1253). Archivo: references/stage_02/ductile_reinforcing_steel/monotonic/RDM2019/12587353_2002_ASCESTR_2_Stability.pdf.
3. Salgado, R. y Guner, S. (2014). *User Bulletin 3: Determination of Unsupported Length Ratio L/Db*, versión 1.1. Archivo: references/stage_02/ductile_reinforcing_steel/monotonic/RDM2019/B3_VT5UnsupportedLengthRatio_V1.1.pdf.

13.3 Pruebas recomendadas después de cambiar el modelo

```
.\.venv_structurelab_pbd_rc\Scripts\python.exe -m pytest `
tests\test_material_models\test_rdm_2019.py `
tests\test_material_models\test_rdm_buckling_length.py `
tests\test_stages\test_stage_02.py -q
```

CRITERIO DE CIERRE

Un caso está listo para uso cuando los inputs tienen procedencia, las unidades son homogéneas, L/D fue calculado desde la restricción física, la curva pasa los controles de continuidad y los outputs reproducen los parámetros documentados.